

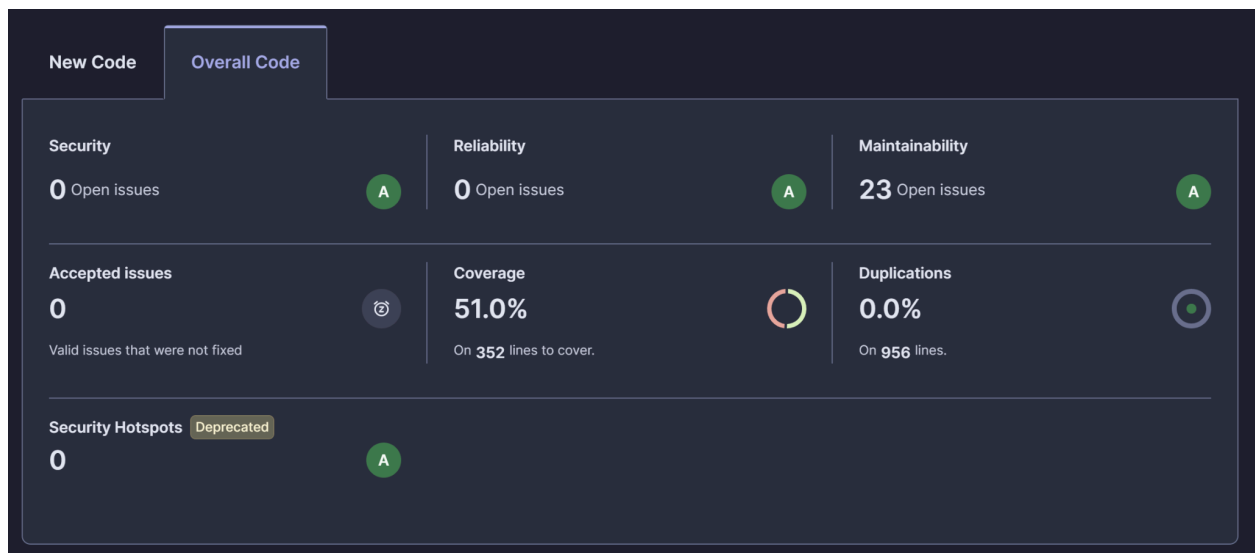
Teste e Qualidade de software

Discentes: João Gilberto, João Pedro

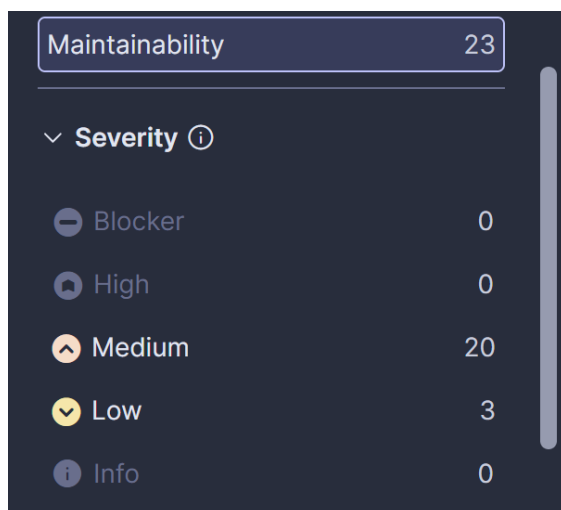
Simulador de Batalha - Pokésal

Relatório do SonarQube

O SonarQube apresentou os seguintes resultados:



As severidades das issues encontradas na categoria "Manutenibilidade" foram 20 médias e 3 baixas:



Seguem alguns exemplos de cada classe:

src/main/java/Main.java

☐ Replace this use of System.out by a logger. Adaptability
Maintainability ⬆ Medium ⬇ bad-practice cert +
Open Not assigned L13 • 10min effort • 1 day ago

☐ Replace this use of System.out by a logger. Adaptability
Maintainability ⬆ Medium ⬇ bad-practice cert +
Open Not assigned L14 • 10min effort • 1 day ago

☐ Replace this use of System.out by a logger. Adaptability
Maintainability ⬆ Medium ⬇ bad-practice cert +
Open Not assigned L15 • 10min effort • 1 day ago

src/main/java/model/ItemSegurar.java

☐ Remove this unused method parameter "hpMaximoPortador". Intentionality
Maintainability ⬆ Medium ⬇ cert unused +
Open Not assigned 🌀 • L40 • 5min effort • 5 days ago

☐ Remove this unused method parameter "hpMaximoAtacante". Intentionality
Maintainability ⬆ Medium ⬇ cert unused +
Open Not assigned 🌀 • L43 • 5min effort • 5 days ago

☐ Remove this unused method parameter "isAtaqueOfensivo". Intentionality
Maintainability ⬆ Medium ⬇ cert unused +
Open Not assigned 🌀 • L49 • 5min effort • 5 days ago

src/main/java/model/Pokesal.java

☐ Constructor has 9 parameters, which is greater than 7 authorized.

Adaptability

Maintainability  Medium 

brain-overload +

Open 

Not assigned 

L19 • 20min effort • 5 days ago

src/main/java/service/FabricaltemMochila.java

☐ Add a private constructor to hide the implicit public one.

Intentionality

Maintainability  Medium 

design +

Open 

Not assigned 

 • L8 • 5min effort • 1 day ago

src/test/java/model/MochilaTest.java

☐ Refactor the code of the lambda to have only one invocation possibly throwing a runtime exception.

Intentionality

Maintainability  Medium 

junit tests +

Open 

Not assigned 

L37 • 5min effort • 20 hours ago

src/main/java/Main.java

☐ Move this file to a named package.

Adaptability

Maintainability  Low 

convention +

Open 

Not assigned 

10min effort • 1 day ago

src/main/java/model/TipoElemental.java

☐ Convert this Map to an EnumMap.

Intentionality

Maintainability  Low 

performance +

Open 

Not assigned 

L11 • 5min effort • 5 days ago

☐ Convert this Map to an EnumMap.

Intentionality

Maintainability  Low 

performance +

Open 

Not assigned 

L18 • 5min effort • 5 days ago

Documento de testes

Apresentação dos resultados unitários dos requisitos e testes obrigatórios e autorais utilizando JUnit.

Requisitos obrigatórios:

1. Seleção do Inicial
2. Matriz de Vantagens e Desvantagens Elementais
3. Mecânica do Estacionamento da UCSal (Efeito de Terreno)
4. Sistema de Batalha por Turnos e Iniciativa
5. Gerenciamento de Mochila (Itens de Batalha)

Requisitos autorais:

1. Sistema de chance de acerto crítico
2. Sistema de itens de segurar
3. Refinamento do sistema de terrenos e condições climáticas

Testes obrigatórios:

1. testVantagemElemental(): Validação dos multiplicadores de dano.
2. testEfeitoTerrenoEstacionamentoUCSal(): Validação do impacto do terreno.
3. testOrdemDeAtaquePorVelocidade(): Validação da iniciativa por SPD.
4. testUsoLimiteDeltensExcedido(): Lançamento de exceção ao tentar exceder o limite de itens usáveis.
5. testCalculoDanoBoundaryValues(): Validação de valores limite de HP, ATK e DEF.

Teste dos requisitos autorais:

1. testCalcularDanoCritico(): Testa se o cálculo do dano crítico é realizado corretamente.
2. testAplicarEfeitosColeteDeAtaque(): Testa se os efeitos do item "Colete de ataque" são aplicados corretamente no Pokésal.

Além dos testes obrigatórios e dos testes dos requisitos autorais também foram adicionados diversos outros testes.

Matriz de rastreabilidade:

RO = Requisito obrigatório, RA = Requisito autoral.

Requisito	Testes	Cobertura	Não coberto
RO1	Nenhum	Nenhuma	Escolha de 1 inicial dentre as 6 opções e atributos base de cada Pokésal
RO2	testVantagemElemental	Total	
RO3	testEfeitoTerrenoEstacionamento UCSal	Parcial	O que foi alterado pelo refinamento do requisito autoral 3
RO4	testCalculoDanoBoundaryValues, testOrdemDeAtaquePorVelocidade	Parcial	Empate de velocidade, status paralisado e aplicação de dano no fim do turno
RO5	testUsoLimiteDeltensExcedido	Parcial	Usar um item consome o turno

RA1	testCalcularDanoCritico	Parcial	o sorteio da chance de crítico
RA2	testAplicarEfeitosColeteDeAtaque	Parcial	Os efeitos dos outros itens
RA3	testEfeitoTerrenoEstacionamento UCSal	Parcial	Movimentos que alteram o clima e terreno

Resultados do JUnit:

```
[INFO] -----
[INFO]  T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running model.AmbienteTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time
elapsed: 0.115 s -- in model.AmbienteTest
[INFO] Running model.BatalhaTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time
elapsed: 0.023 s -- in model.BatalhaTest
[INFO] Running model.MochilaTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time
elapsed: 0.018 s -- in model.MochilaTest
[INFO] Running model.PokesalTest
[INFO] Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time
elapsed: 0.055 s -- in model.PokesalTest
[INFO] Running model.TipoElementalTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time
elapsed: 0.006 s -- in model.TipoElementalTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 21, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

Bugs encontrados pelos testes:

Alguns bugs foram descobertos durante o desenvolvimento dos testes, ao testar um resultado esperado o teste dava falha. E eles foram corrigidos e passaram nos testes. Sendo eles:

- Curar um Pokésal desmaiado: O teste verificava se era possível curar um Pokésal que já estava desmaiado, o resultado esperado era que não, mas essa cura estava acontecendo.
- Aplicação de um novo status e reaplicação de envenenado: O teste verificava se um status poderia ser aplicado enquanto um Pokésal já tinha um status, o que não deveria acontecer mas estava acontecendo, além disso, se o status envenenado fosse aplicado a um Pokésal já envenenado, o contador de turnos do veneno era resetado, após isso a classe Pokésal foi corrigida e um novo teste de reaplicação de envenenado foi adicionado.